

Mathematischer Vorkurs der Physik

Aufgabenblatt 5

Aufgabe 1: Ableitungen

Berechnen Sie die ersten und zweiten Ableitungen der folgenden Funktionen:

Hinweis: y hängt nicht von x ab, d.h. $\frac{dy}{dx} = 0$.

a) $f(x) = x^2 + 5x + 3$

$$f'(x) = 2x + 5$$

$$f''(x) = 2$$

b) $g(x) = \sin(x^2 - 7x)$

$$g'(x) = \cos(x^2 - 7x) \cdot (2x - 7)$$

$$g''(x) = -\sin(x^2 - 7x) \cdot (2x - 7)^2 + 2 \cos(x^2 - 7x)$$

c) $h(x) = \frac{x^2 - 3y}{y^3 - 2x}$

$$h'(x) = \frac{2x \cdot (y^3 - 2x) - (x^2 - 3y) \cdot (-2)}{(y^3 - 2x)^2} = \frac{2xy^3 - 2x^2 - 6y}{(y^3 - 2x)^2}$$

$$h''(x) = \frac{(2y^3 - 4x) \cdot (y^3 - 2x)^2 - (2xy^3 - 2x^2 - 6y) \cdot 2(y^3 - 2x) \cdot (-2)}{(y^3 - 2x)^4} = \frac{(2y^3 - 4x)(y^3 - 2x) + (8xy^3 - 8x^2 - 24y)}{(y^3 - 2x)^3} = \frac{2y^6 - 24y}{(y^3 - 2x)^3}$$

d) $i(x) = \cos(2x^2 - y + 4x + y^2)$

$$i'(x) = -\sin(2x^2 - y + 4x + y^2) \cdot (4x + 4)$$

$$i''(x) = -\cos(2x^2 - y + 4x + y^2) \cdot (4x + 4)^2 - 4 \sin(2x^2 - y + 4x + y^2)$$

Berechnen Sie die ersten Ableitungen der folgenden Funktionen:

e) $j(x) = \sin(x \cdot \cos(x))$

$$j'(x) = \cos(x \cdot \cos(x)) \cdot (\cos(x) - x \cdot \sin(x))$$

f) $k(x) = \sqrt{x^2 \cdot \cos(e^x)}$

$$k'(x) = \frac{2x \cos(e^x) - x^2 e^x \sin(e^x)}{2\sqrt{x^2 \cos(e^x)}}$$

g) $l(x) = 8x^{2xy^2} = 8e^{\ln(x^{2xy^2})} = 8e^{2xy^2 \cdot \ln(x)}$

$$l'(x) = 8e^{2xy^2 \cdot \ln(x)} \cdot (2y^2 \cdot \ln(x) + 2y^2) = l(x) \cdot 2y^2 \cdot (\ln(x) + 1)$$

Aufgabe 2: partielle Ableitungen

Berechnen Sie die angegebenen partiellen Ableitungen der folgenden Funktionen:

- a) $\frac{\partial}{\partial x} (ax^4 + bxy - cy^3) = 4ax^3 + by$
- b) $\frac{\partial}{\partial y} \sin(4xy + y^2 - 3x^2) = \cos(4xy + y^2 - 3x^2) \cdot (4x + 2y)$
- c) $\frac{\partial}{\partial x} e^{(5x^2y^2-8y)} = e^{(5x^2y^2-8y)} \cdot (10xy^2)$
- d) $\frac{\partial}{\partial z} \frac{xy^2z^3 - z^2 + x^2y}{4z + 2yz^2 + 4xy} = \frac{(3xy^2z^2 - 2z) \cdot (4z + 2yz + 4xy) - (xy^2z^3 - z^2 + x^2y) \cdot (4 + 4yz)}{(4z + 2yz^2 + 4xy)^2}$
 $= \frac{6x^2y^3z^2 - 2x^2y^2z - 2x^2y + xy^3z^4 + 4xy^2z^3 - 4xyz - 2z^2}{2(2xy + yz^2 + 2z)^2}$
- e) $\frac{\partial}{\partial y} e^{(5x^2y^2-8y)} = e^{(5x^2y^2-8y)} \cdot (10x^2y - 8)$

Aufgabe 3: Kurvendiskussion

Führen Sie für die folgenden Funktion vollständige Kurvendiskussionen durch. Bestimmen Sie hierzu falls vorhanden die Symmetrie, das globale Verhalten und die Nullstellen sowie die Extrem- und Wendepunkte jeder dieser Funktionen.

a) $f(x) = 4x^4 + 2x^2 - 2$

Globales Verhalten: $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = +\infty$

Symmetrie: Spiegelsymmetrie an der y -Achse, da nur gerade Ordnungen in x .

Nullstellen: reelle Nullstellen: $x_{1,2} = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$, komplexe Nullstellen: $x_{3,4} = \pm i$

globale Extrema: $f'(x) = 16x^3 + 4x = 0 \Rightarrow x_{\min} = 0$ mit $f(x_{\min}) = -2$

Wendepunkte: $f''(x) = 48x^2 + 4 \rightarrow$ keine reellen Nullstellen $\Rightarrow$ keine Wendepunkte

b) $g(x) = 3x^3 - 2x + 1$

Globales Verhalten: $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = -\infty$ und $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$

Symmetrie: Punktsymmetrie zum Schnittpunkt mit der y -Achse bei $(0|1)$

Nullstellen: reelle Nullstelle: $x_1 = -1$

globale Extrema: $g'(x) = 9x^2 - 2 = 0 \Rightarrow x_{\max} = -\frac{\sqrt{2}}{3}$ mit $g(x_{\max}) = 1 + \frac{4\sqrt{2}}{9}$
 und $x_{\min} = \frac{\sqrt{2}}{3}$ mit $g(x_{\min}) = 1 - \frac{4\sqrt{2}}{9}$

Wendepunkte: $g''(x) = 18x = 0 \Rightarrow x_w = 0$ mit $g(x_w) = 1$

c) $h(x) = 120x^3 - 8x$

Globales Verhalten: $\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) = -\infty$ und $\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = +\infty$

Symmetrie: Punktsymmetrie zum Ursprung (0|0)

Nullstellen: reelle Nullstelle: $x_1 = 0, x_{2,3} = \pm \frac{1}{\sqrt{15}}$

globale Extrema: $h'(x) = 360x^2 - 8 \Rightarrow x_{\max} = \frac{-1}{3\sqrt{5}}$ mit $h(x_{\max}) = \frac{16}{9\sqrt{5}}$
 und $x_{\min} = \frac{1}{3\sqrt{5}}$ mit $h(x_{\min}) = -\frac{16}{9\sqrt{5}}$

Wendepunkte: $h''(x) = 720x = 0 \Rightarrow x_w = 0$ mit $h(x_w) = 0$

Aufgabe 4: Optimierungsprobleme

Optimierung einer Bierdosenoberfläche

Eine Bierdose hat ein Fassungsvermögen von 0.5 Litern. Minimieren Sie die Oberfläche der Dose unter der Annahme, dass diese zylinderförmig sei.

Tipp: $\sqrt[3]{\frac{2 \cdot 500 \text{ cm}^3}{4\pi}} \approx 4.3 \text{ cm}$ und $\frac{500 \text{ cm}^3}{\pi(4.3 \text{ cm})^2} \approx 8.6 \text{ cm}$.

$$V = 0.5 \text{ L} = 0.5 \text{ dm}^3 = 0.5 \cdot 10^3 \text{ cm}^3 = 500 \text{ cm}^3$$

$$V = \pi r^2 \cdot h \Rightarrow h = \frac{V}{\pi r^2}$$

$$O(r) = 2\pi r^2 + h \cdot 2\pi r = 2\pi r^2 + \frac{2V}{r}$$

$$\frac{dO}{dr} = 4\pi r - \frac{2V}{r^2} \quad \text{mit} \quad \left(\frac{dO}{dr}\right)_{r=r_0} = 0 \Rightarrow$$

$$4\pi r_0 - \frac{2V}{r_0^2} = 0 \rightarrow r_0^3 = \frac{2V}{4\pi} \rightarrow r_0 = \sqrt[3]{\frac{2V}{4\pi}}$$

$$\Rightarrow r_0 = \sqrt[3]{\frac{2 \cdot 500 \text{ cm}^3}{4\pi}} \approx 4.3 \text{ cm}$$

$$h_0 = \frac{V}{\pi r_0^2} = \frac{500 \text{ cm}^3}{\pi(4.3 \text{ cm})^2} \approx 8.6 \text{ cm}$$

Optimierung des Materialverbrauchs

Eine Zündholzschachtel soll 5 cm lang sein und das Volumen 45 ml haben. Bei welcher Breite und Höhe braucht man zur Herstellung am wenigsten Material?

$$a = 5 \text{ cm}$$

$$O(b, c) = 2 \cdot 5 \cdot b + 2 \cdot 5 \cdot c + 2 \cdot bc$$

$$45 = 5 \cdot bc$$

$$\rightarrow b = \frac{9}{c}$$

einsetzen in erste Gleichung $O(c) = 2 \cdot 5 \cdot \frac{9}{c} + 2 \cdot 5 \cdot c + 2 \cdot \frac{9}{c} \cdot c$

$$O(c) = \frac{90}{c} + 10 \cdot c + 18$$

Optimierung $\frac{dO}{dc} = -\frac{90}{c^2} + 10$ mit $\left(\frac{dO}{dc}\right)_{c=c_0} = 0$

$c_0^2 = 9 \rightarrow c_{0,1} = 3$ und $c_{0,2} = -3$ entfällt, da es keine negativen Längen gibt.

$$45 = 5 \cdot b \cdot 3$$

$$b = 3 \text{ cm und } c = 3 \text{ cm}$$

Aufgabe 5: Taylorreihenentwicklung

Gegeben ist folgendes Polynom $f(x) = \frac{x}{1+x}$.

- a) Bestimmen sie die erste und zweite Ableitung und finden sie eine Formel für die n -te Ableitung.

erste Ableitung: $f'(x) = \frac{1}{(1+x)^2}$,

zweite Ableitung: $f''(x) = -\frac{2}{(1+x)^3}$,

n -te Ableitung: $f^{(n)} = n! \frac{(-1)^{n+1}}{(1+x)^{n+1}}$.

- b) Werten sie anschließend T_2 an der Stelle $x_0 = 2$ aus.

$$\begin{aligned} T_2(x) &= \sum_{k=0}^2 \frac{f^{(k)}(2)}{k!} (x-2)^k \\ &= \frac{2}{1+2} + \frac{1}{3^2}(x-2) - \frac{2}{3^3}(x-2)^2 \\ &= \frac{2}{3} + \frac{1}{9}(x-2) - \frac{2}{27}(x-2)^2 \end{aligned}$$